

- 1) Capire cosa fa il programma senza eseguirlo.
- 2) Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce (esempio, comportamenti potenziali che non sono stati contemplati).
- 3) Individuare eventuali errori di sintassi / logici.
- 4) Proporre una soluzione per ognuno di essi.

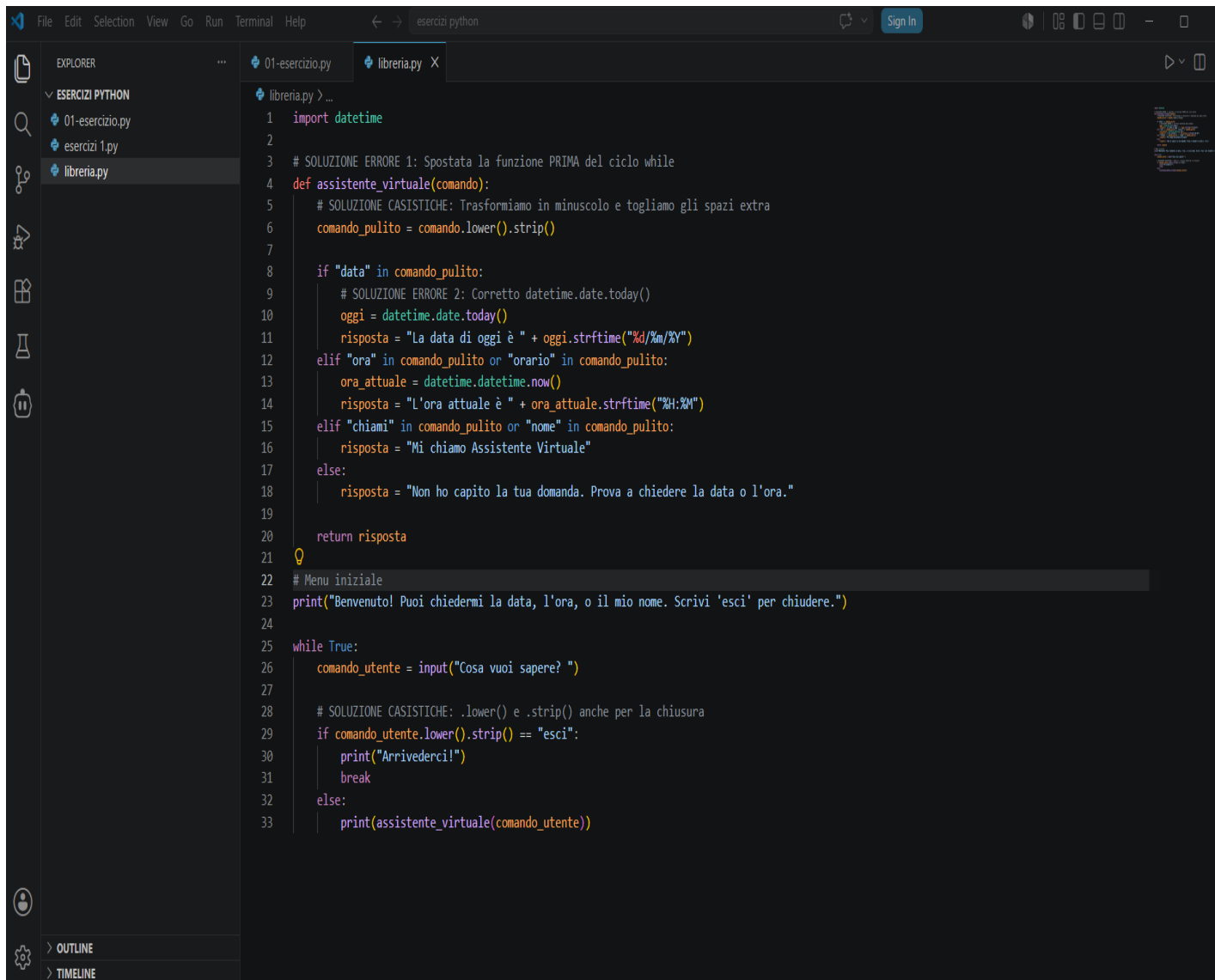
```
1  import datetime
2
3  while True
4      comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5      if comando_utente == "esci":
6          print("Arrivederci!")
7          break
8      else:
9          print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11 def assistente_virtuale(comando):
12     if comando == "Qual è la data di oggi?":
13         oggi = datetime.datetime.today()
14         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15     elif comando == "Che ore sono?":
16         ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18     elif comando == "Come ti chiami?":
19         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20     else:
21         risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22     return risposta
```

- 1) È un assistente virtuale testuale basato su terminale. Il programma entra in un ciclo continuo (while True) chiedendo un input all'utente. Se l'utente digita "esci", il programma saluta e si interrompe. Altrimenti, passa la stringa inserita alla funzione `assistente_virtuale(comando)`, la quale confronta l'input con 3 domande predefinite per restituire la data corrente, l'ora corrente o il nome dell'assistente. Se la domanda non è riconosciuta, restituisce un messaggio di errore predefinito.
- 2) Per quanto riguarda le casistiche, il programma potrebbe non risolvere il problema di chiusura del bot. Quando l'utente scrive "esci", potrebbe scriverlo in maiuscolo "ESCI", in quel caso il programma non si chiuderebbe anzi non saprebbe come gestire il problema. Per risolverlo basterebbe aggiungere un `.lower` alla variabile `comando_utente`. Se l'utente scrive " esci " o "Che ore sono? " (con uno spazio prima o dopo), il controllo fallisce. Se l'utente scrive "Come ti chiami" senza punto di domanda, il bot non risponderà

correttamente. Se l'utente preme invio senza scrivere nulla, il programma elabora comunque la stringa vuota restituendo "Non ho capito la tua domanda.".

- 3) Primo errore è `if comando_utente == "esci"` perchè se dovesse scrivere in maiuscolo, il programma non si chiuderebbe. Non essendoci in partenza dei print legati ai comandi, in modo tale da permettere all'utente di scegliere rapidamente il comando e digitarlo, ci sono degli errori nella definizione della variabile perchè quando l'utente digita un comando, potrebbe anche scriverlo in maniera diversa, quindi potrebbe comportare un errore nel bot. Il ciclo `while True` (linee 3-9) chiama la funzione `assistente_virtuale` (linea 9), ma la funzione viene definita dopo, alla linea 11. Python legge il codice dall'alto verso il basso: quando arriva alla linea 9 il programma crasha immediatamente. Alla linea 13 c'è scritto `datetime.datetoday()`. Questo metodo non esiste nella libreria standard di Python. Il comando corretto è `datetime.date.today()`. Alla linea 16 c'è scritto `datetime.datetime.now().time()`. Questo estrae solo l'oggetto `time` (ora, minuto, secondo). Subito dopo, alla linea 17, viene chiamato `ora_attuale.strftime(...)`. Inoltre, se l'indentazione della linea 22 (`return risposta`) è quella che si intravede (allineata a `else:`), la funzione non restituirà nulla nei casi precedenti.

- 4) *foto pagina successiva*



```
1 import datetime
2
3 # SOLUZIONE ERRORE 1: Spostata la funzione PRIMA del ciclo while
4 def assistente_virtuale(comando):
5     # SOLUZIONE CASISTICHE: Trasformiamo in minuscolo e togliamo gli spazi extra
6     comando_pulito = comando.lower().strip()
7
8     if "data" in comando_pulito:
9         # SOLUZIONE ERRORE 2: Corretto datetime.date.today()
10         oggi = datetime.date.today()
11         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
12     elif "ora" in comando_pulito or "orario" in comando_pulito:
13         ora_attuale = datetime.datetime.now()
14         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
15     elif "chiami" in comando_pulito or "nome" in comando_pulito:
16         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
17     else:
18         risposta = "Non ho capito la tua domanda. Prova a chiedere la data o l'ora."
19
20     return risposta
21
22 # Menu iniziale
23 print("Benvenuto! Puoi chiedermi la data, l'ora, o il mio nome. Scrivi 'esci' per chiudere.")
24
25 while True:
26     comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
27
28     # SOLUZIONE CASISTICHE: .lower() e .strip() anche per la chiusura
29     if comando_utente.lower().strip() == "esci":
30         print("Arrivederci!")
31         break
32     else:
33         print(assistente_virtuale(comando_utente))
```